

DATA CREATOR CAMP

2024 데이터 크리에이터 캠프



대학부 팀명 : 동행복권

INDEX

1 데이터 탐색(EDA)

2 MISSION1

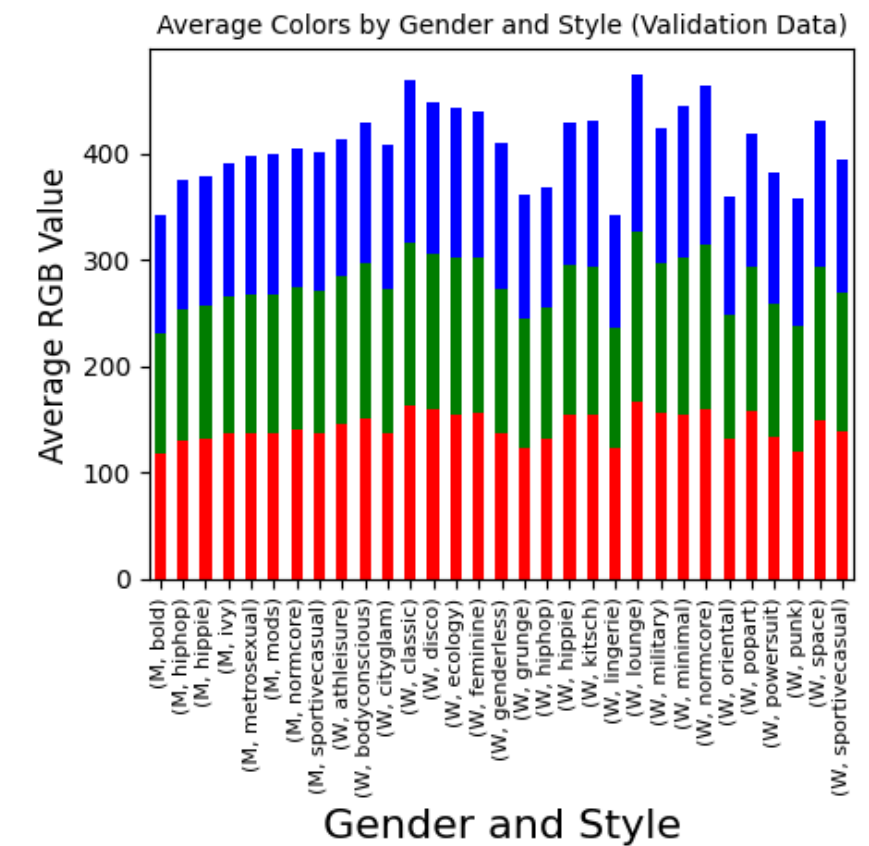
3 MISSION2

4 MISSION3

EDA

데이터 탐색

M_hippie	M_hippie	M_hippie	M_hippie	M_hippie	W_athleisure	W_athleisure	W_athleisure	W_athleisure	W_athleisure
W_oriental	W_oriental	W_oriental	W_oriental	W_oriental	W_minimal	W_minimal	W_minimal	W_minimal	W_minimal
W_military	W_military	W_military	W_military	W_military	W_disco	W_disco	W_disco	W_disco	W_disco
W_kitsch	W_kitsch	W_kitsch	W_kitsch	W_kitsch	W_hippie	W_hippie	W_hippie	W_hippie	W_hippie
W_feminine	W_feminine	W_feminine	W_feminine	W_feminine	M_mods	M_mods	M_mods	M_mods	M_mods
W_classic	W_classic	W_classic	W_classic	W_classic	M_bold	M_bold	M_bold	M_bold	M_bold



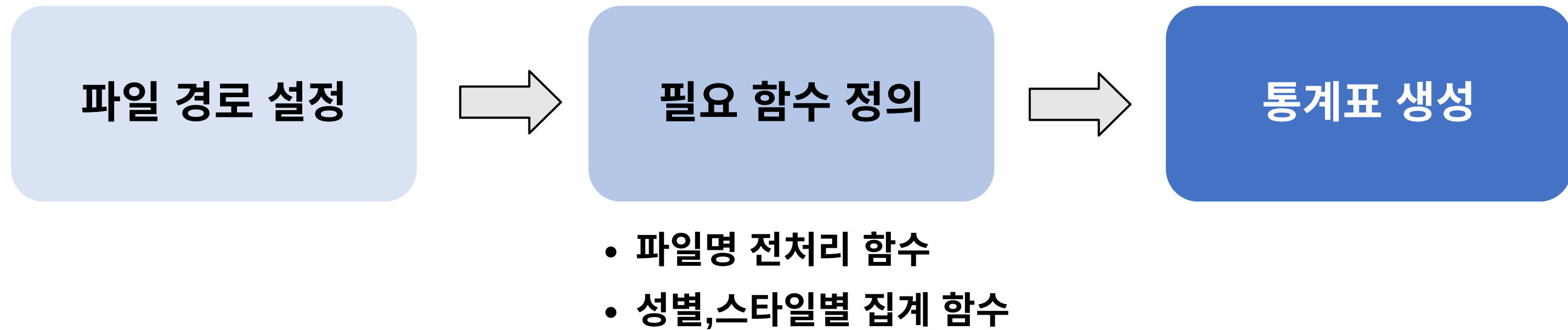
Mission 1

패션 스타일 이미지 분류



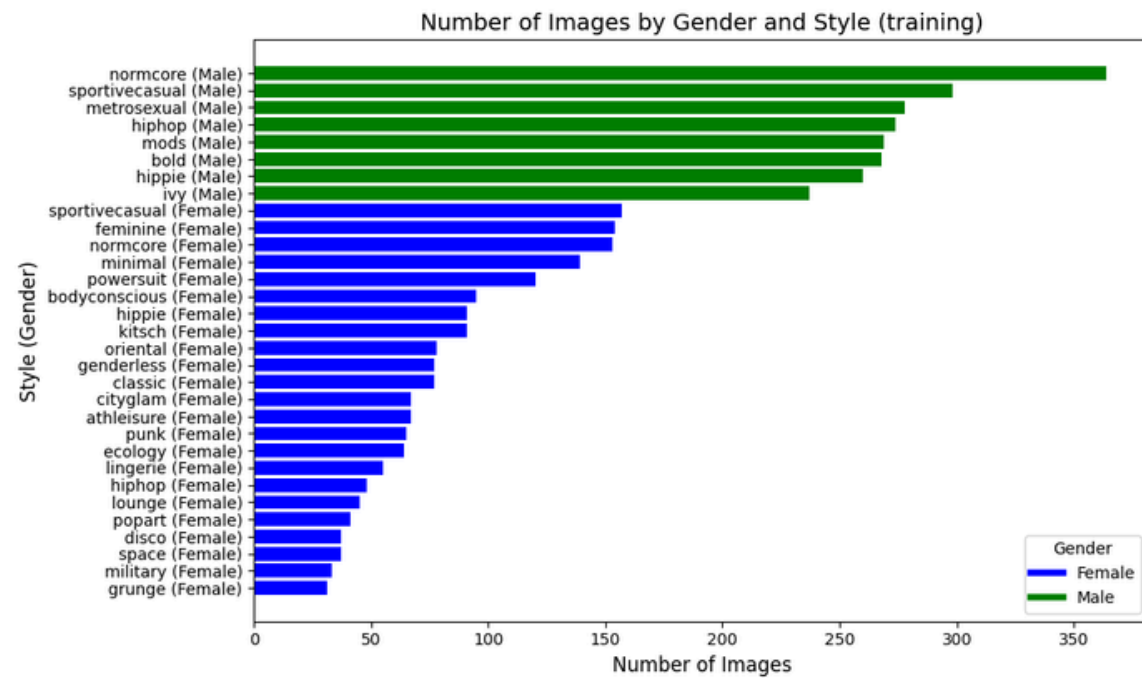
Mission 1-1

미션 해결 절차



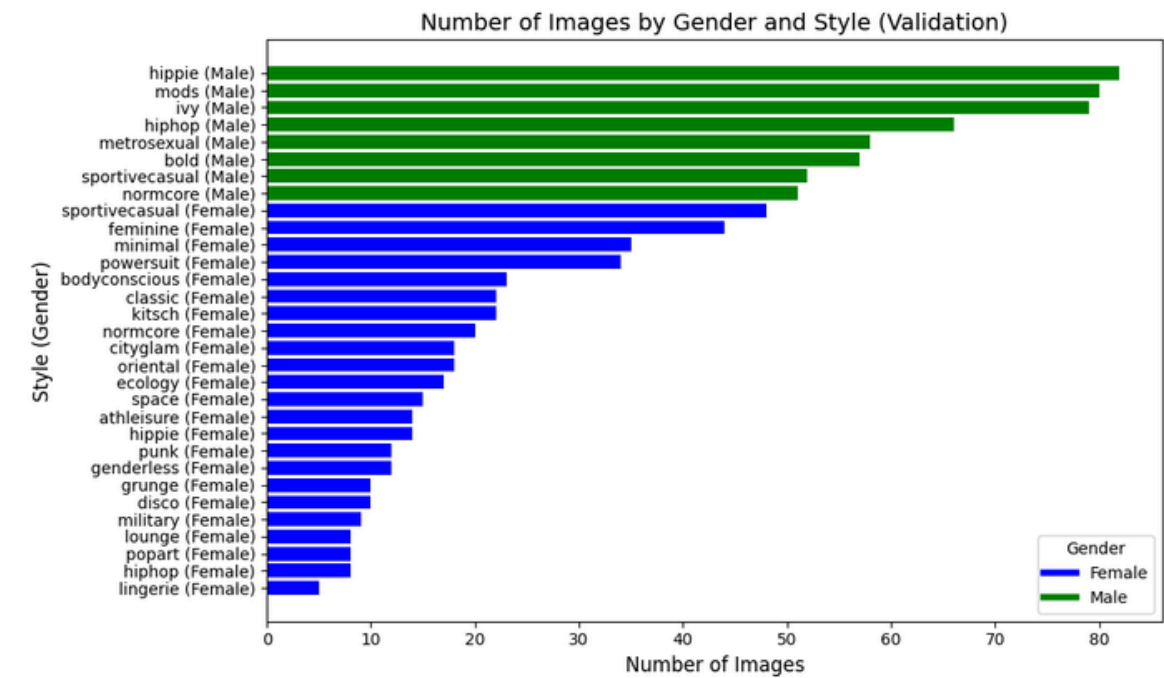


training image 데이터 통계표



성별	스타일	이미지 수	여성	스타일	수	남성	스타일	수
여성	athleisure	67	여성	kitsch	91	남성	bold	268
여성	bodyconscious	95	여성	lingerie	55	남성	hiphop	274
여성	cityglam	67	여성	lounge	45	남성	hippie	260
여성	classic	77	여성	military	33	남성	ivy	237
여성	disco	37	여성	minimal	139	남성	metrosexual	278
여성	ecology	64	여성	normcore	153	남성	mods	269
여성	feminine	154	여성	oriental	78	남성	normcore	364
여성	genderless	77	여성	popart	41	남성	sportivecasual	298
여성	grunge	31	여성	powersuit	120			
여성	hiphop	48	여성	punk	65			
여성	hippie	91	여성	space	37			
			여성	sportivecasual	157			

validation image 데이터 통계표

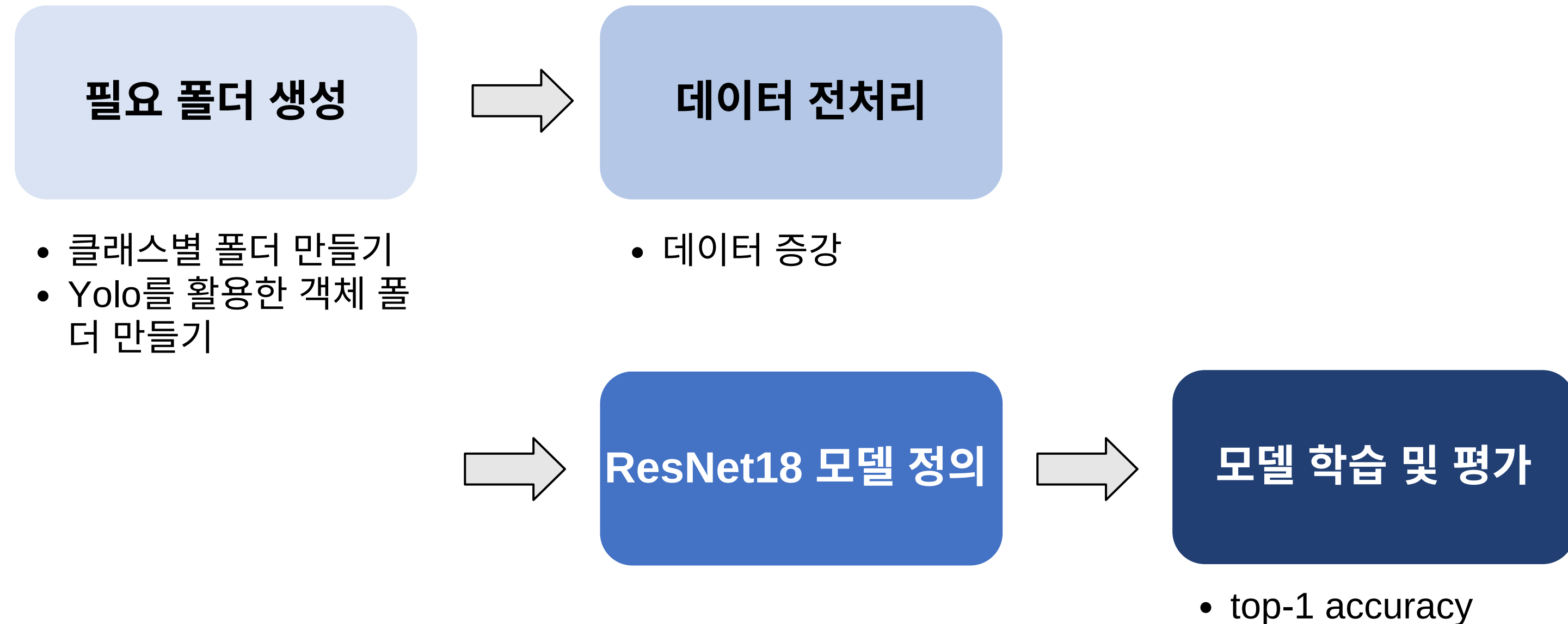


성별	스타일	이미지 수	여성	스타일	수	남성	스타일	수
여성	athleisure	14	여성	kitsch	22	남성	bold	57
여성	bodyconscious	23	여성	lingerie	5	남성	hiphop	66
여성	cityglam	18	여성	lounge	8	남성	hippie	82
여성	classic	22	여성	military	9	남성	ivy	79
여성	disco	10	여성	minimal	35	남성	metrosexual	58
여성	ecology	17	여성	normcore	20	남성	mods	80
여성	feminine	44	여성	oriental	18	남성	normcore	51
여성	genderless	12	여성	popart	8	남성	sportivecasual	52
여성	grunge	10	여성	powersuit	34			
여성	hiphop	8	여성	punk	12			
여성	hippie	14	여성	space	15			
			여성	sportivecasual	48			



Mission 1-2

미션 해결 절차



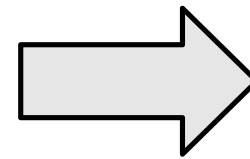
성능 향상을 위한 노력

1. Image Cropping

- Object detection 과 Image segmentation을 이용한 성능 비교



Original Image



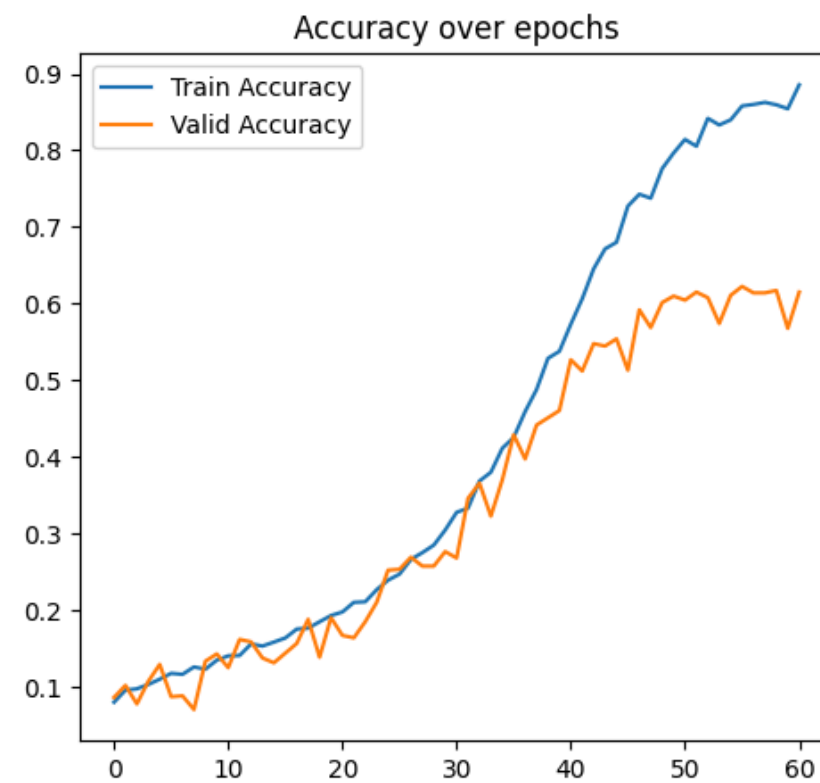
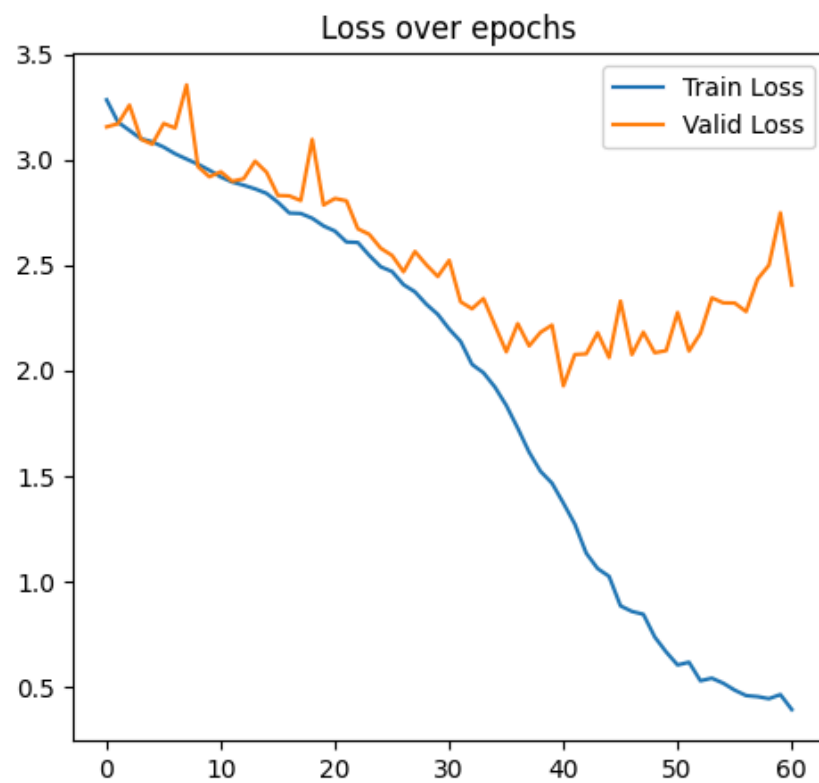
Object detection



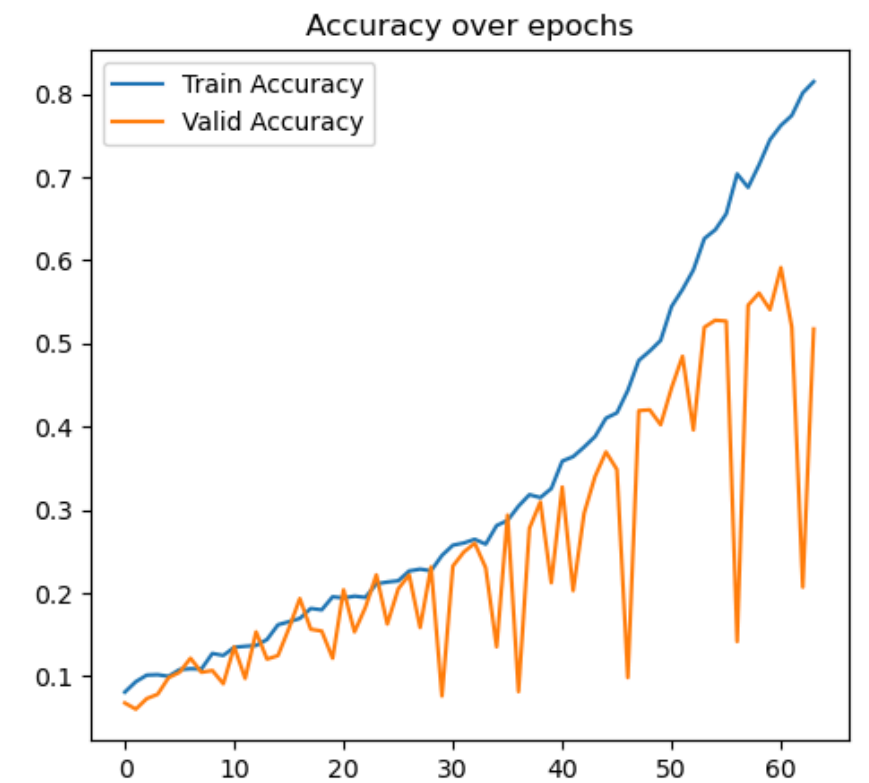
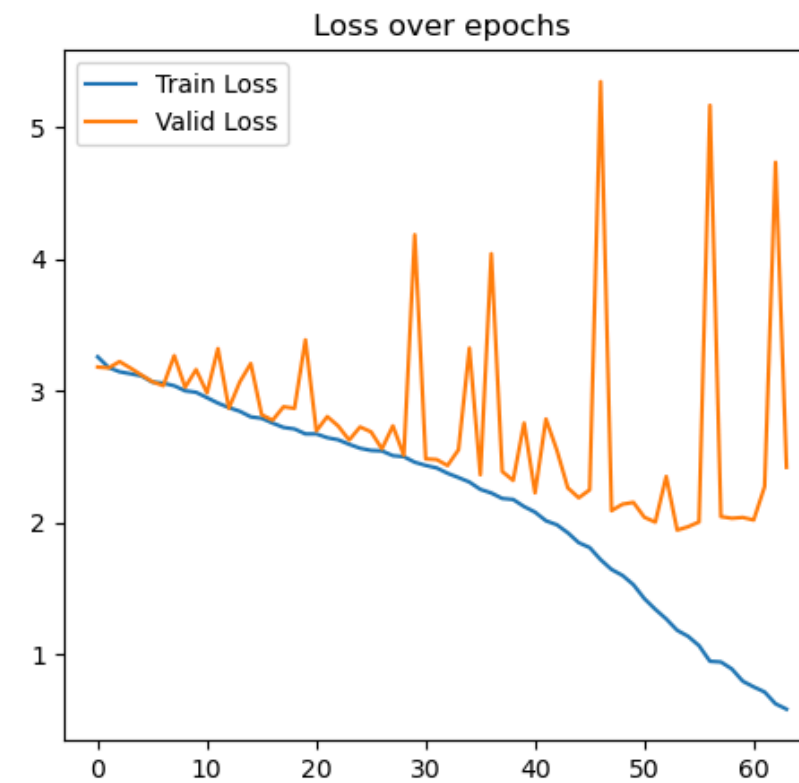
Segmentation



Object detection vs Segmentation



61.51%



51.64%



성능 향상을 위한 노력

1. Image Cropping

- Object detection 과 Image segmentation을 이용한 성능 비교
-> Object detection이 안정적이므로 선택

2. Image Augmentation

- object detected image의 평균과 표준편차 계산 -> 정규화
- RandomResizedCrop, RandomHorizontalFlip, RandomErasin

3. 손실 함수와 옵티마이저 정의

- **criterion = nn.CrossEntropyLoss()**
: 다중 클래스 분류에 적합한 CrossEntropy 손실 함수 사용
- **optimizer = Adam**
 - Adam 옵티마이저는 학습률 조정이 자동으로 이뤄져 수렴에 효과적
 - 학습률 조정이 잘 되며 모멘텀과 RMSprop의 장점을 결합하여 빠르고 안정적으로 수렴



성능 향상을 위한 노력

4. Hyperparameter optimization

- **batch_size = 32**
: 메모리 효율성과 학습 안정성의 균형을 맞추기 위함. 일반적으로 32~64 사이 많이 사용
- **learning_rate = 0.001**
: Adam 옵티마이저에서 많이 사용되는 기본 학습률, 안정적인 수렴을 보이는 경우가 많아 초기 값으로 적합
- **epochs = 200**
: 데이터가 충분하고 모델이 잘 학습되는 경우에 일반적으로 수십에서 수백 사이가 적합
-> 100회 학습 후 학습을 더 해도 되겠다 판단하여 200회 학습
- **patience = 20**
: 연속적으로 검증 손실이 개선되지 않는 경우 학습을 중단하기 위함
-> 10회 학습 후 학습을 더 해도 되겠다 판단하여 20회로 늘림

최종 성능 **validation Accuracy: 61.51**

XAI: gradcam을 적용한 Heatmap

M_metrosexual



M_metrosexual



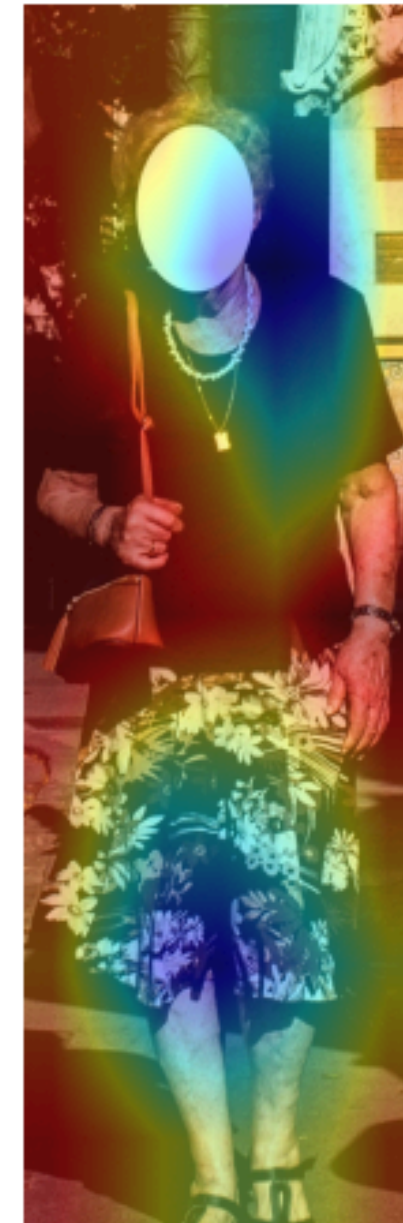
M_metrosexual



W_classic



W_classic



W_classic



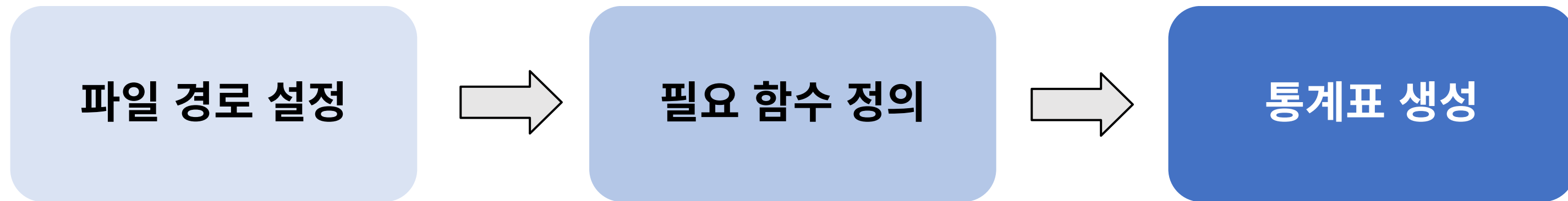
Mission 2

패션 스타일 선호 여부 예측



Mission 2-1

미션 해결 절차

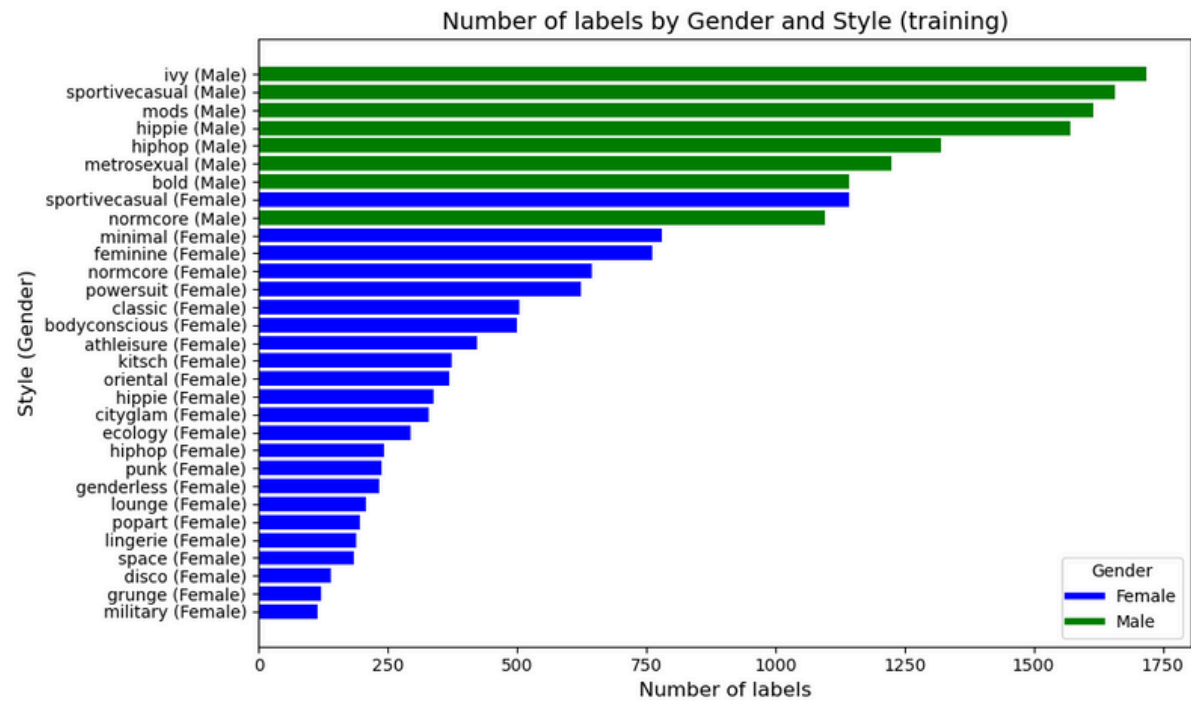


- 유효한 이미지 ID 추출 함수
(이미지와 라벨 파일이 모두 존재하는 ID만 추출)
- 통계표 생성 함수
- 통계 결과 출력 함수

- 함수 적용

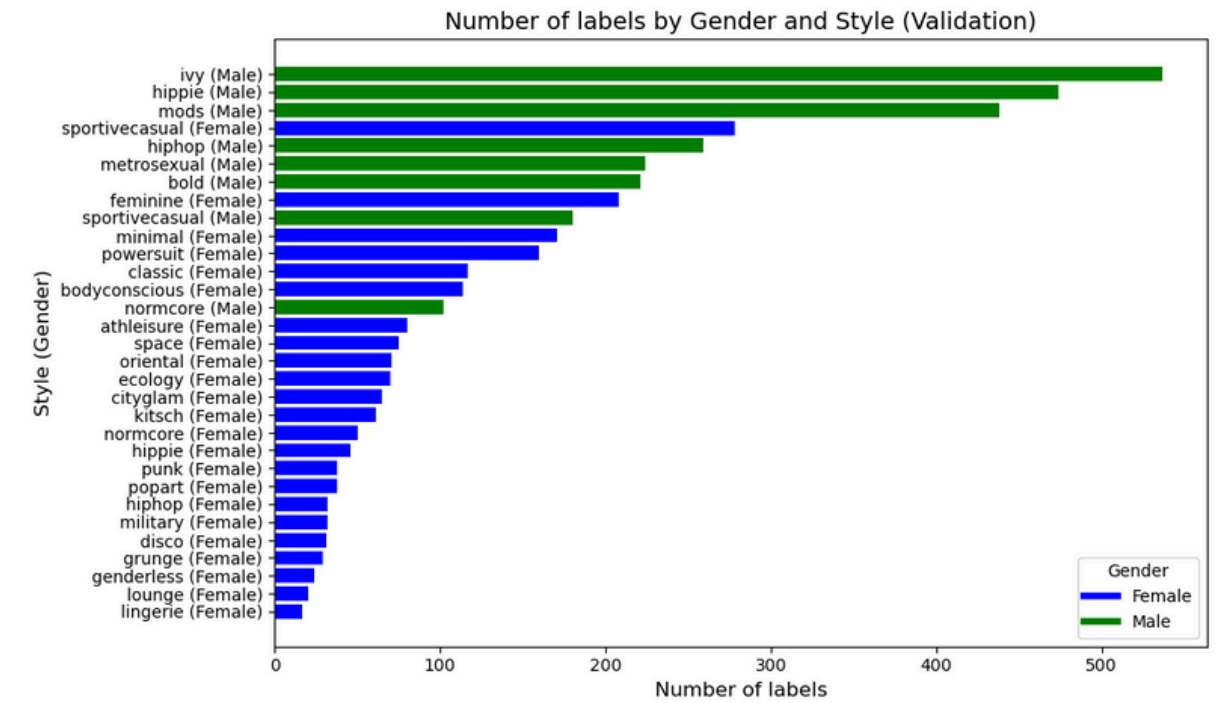


유효한 라벨링 값을 활용한 training label 데이터 통계표



성별	스타일	이미지 수	여성	남성
	hiphop	243		
여성	genderless	234	여성	
여성	sportivecasual	1143	여성	
여성	military	115	여성	
여성	oriental	369	여성	
여성	lingerie	188	여성	
여성	punk	237	여성	
여성	kitsch	374	여성	
여성	cityglam	329	여성	
여성	disco	141	여성	
여성	ecology	295	여성	
여성	space	184	여성	
	hippie	339		
	powersuit	623		
	lounge	207		
	grunge	122		
	sportivecasual	1657		
	classic	504		
	athleisure	424		
	normcore	646		
	minimal	780		
	feminine	762		
	popart	195		
	bodyconscious	500		
	hiphop	1321		
	bold	1144		
	mods	1615		
	normcore	1096		
	ivy	1719		
	hippie	1571		
	metrosexual	1226		

유효한 라벨링 값을 활용한 validation label 데이터 통계표



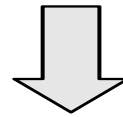
성별	스타일	이미지 수	여성	남성
	space	75		
여성	cityglam	65	여성	
여성	disco	31	여성	
여성	lingerie	17	여성	
여성	genderless	24	여성	
여성	lounge	20	여성	
여성	ecology	70	여성	
여성	oriental	71	여성	
여성	hippie	46	여성	
여성	sportivecasual	278	여성	
여성	kitsch	61	여성	
여성	feminine	208	여성	
	space	75		
	punk	38		
	hiphop	32		
	popart	38		
	grunge	29		
	normcore	102		
	metrosexual	224		
	bold	221		
	hiphop	259		
	hippie	474		
	ivy	537		
	mods	438		
	sportivecasual	180		



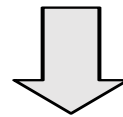
Mission 2-2

미션 해결 절차

유효한 ID를 가진 설문 데이터 추출



추출한 값을 토대로 응답자 별 선호 / 비선호 이미지 추출



통계표 생성

(응답자ID별 train과 valid 이미지의 합이 가장 많은 top100 df 추출)



100명 응답자의 “스타일 선호 정보표”

응답자 ID	training 선호	training 비선호	validation 선호	validation 비선호
0 64747	W_04972_90_kitsch_W.jpg, W_29783_10_sportiveca...	W_02498_50_feminine_W.jpg, W_47169_70_hippie_W...	W_20598_70_military_W.jpg, W_37491_70_military...	W_02498_50_feminine_W.jpg, W_47169_70_hippie_W...
1 65139	W_64254_19_normcore_M.jpg, W_16523_19_normcore...	W_57822_90_hiphop_M.jpg, W_52693_00_metrosexua...	W_63644_10_sportivecasual_M.jpg	W_52693_00_metrosexual_M.jpg, W_24717_60_mods...
2 63405	W_15400_60_mods_M.jpg, W_04684_90_hiphop_M.jpg...	W_12904_50_ivy_M.jpg, W_15140_80_bold_M.jpg, W...	W_02677_60_mods_M.jpg, W_04684_90_hiphop_M.jpg...	W_12904_50_ivy_M.jpg, W_15140_80_bold_M.jpg, W...
3 64561	W_18066_50_classic_W.jpg, W_36907_19_genderles...	W_41279_19_genderless_W.jpg, W_26946_19_lounge...	W_33305_60_space_W.jpg, W_35091_80_powersuit_W...	W_33240_80_bodyconscious_W.jpg, W_22943_10_ath...
4 64346	W_00856_10_sportivecasual_M.jpg, W_30040_60_mo...	W_25721_90_hiphop_M.jpg, W_24931_50_ivy_M.jpg,...	W_07316_00_metrosexual_M.jpg, W_24103_50_ivy_M...	W_24931_50_ivy_M.jpg, W_24250_90_hiphop_M.jpg,...
...	...	...	...	...
95 64598	W_48074_10_sportivecasual_W.jpg, W_04895_50_cl...	W_11262_00_oriental_W.jpg, W_31881_80_powersui...	W_41341_19_lounge_W.jpg, W_47967_19_normcore_W...	W_11262_00_oriental_W.jpg, W_19335_50_feminine...
96 28571	W_12826_50_ivy_M.jpg, W_09140_60_mods_M.jpg, W...	W_15596_70_hippie_M.jpg, W_10791_19_normcore_M...	W_00073_50_ivy_M.jpg	W_06576_50_ivy_M.jpg, W_12128_80_bold_M.jpg, W...
97 35514	W_01716_19_normcore_M.jpg, W_01664_60_mods_M.j...	W_04406_00_metrosexual_M.jpg, W_12634_10_sport...	W_09152_60_mods_M.jpg, W_06148_50_ivy_M.jpg, W...	W_17559_10_sportivecasual_M.jpg, W_12725_70_hi...
98 63316	W_05594_19_genderless_W.jpg, W_07586_60_minima...	W_19177_50_feminine_W.jpg, W_11950_00_oriental...	W_05580_10_sportivecasual_W.jpg, W_06498_19_no...	W_13359_80_powersuit_W.jpg, W_05736_90_kitsch...
99 64295	W_28460_10_sportivecasual_M.jpg, W_10098_50_iv...	W_02742_60_mods_M.jpg, W_02726_00_metrosexual...	W_33329_50_ivy_M.jpg, W_30027_50_ivy_M.jpg, W...	W_31478_19_normcore_M.jpg, W_15729_90_hiphop_M...

100 rows × 5 columns

Mission 3

패션 스타일 선호 여부 예측



Mission 3-1

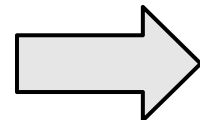
	item-based CF	user-based CF
장점	• 사용자 기반보다 추천이 안정적 • 아이템의 유사도만 계산하여, 확장에 유리 • 신규 사용자 대응에 유리	• 유사한 사용자 기반 추천으로 보다 개인화 추천 가능 • 추천 결과 해석 용이 • 소셜 네트워크나 커뮤니티의 영향을 고려한 추천 가능
단점	• 개인화 한계: 아이템의 유사성에만 초점 • 트렌드 반영 어려움: 유사 아이템 중심 • 장르 편향: 특정 장르나 아이템에 추천이 집중될 수 있음	• 확장성 문제: 사용자가 많아질수록 사용자간 유사도 계산에 시간이 오래 걸림 • 데이터 희소성 문제 • 신규 사용자 문제(cold-start): 정확한 추천 어려움



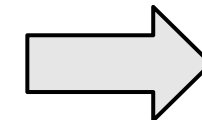
Mission 3-2 + 추가미션

미션 해결 절차

설문 항목 선택

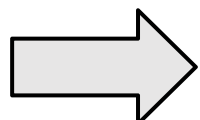


이미지 특징 벡터
추출

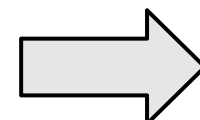


가중치를 적용하여 유
사도 계산

- 앙상블을 이용한 선호/비선호 예측



item-based CF 추천
및 성능 평가



최종 가중치 선택 및
최종 성능



Mission 3-2 + 추가미션

미션 해결 절차 1. 설문 항목 선택

목표: Q5(사용자의 선호/비선호)를 가장 잘 예측하는 설문 항목(범주형) Qn 선택

1) 카이제곱 분석과 Cramér's V를 이용한 상관관계 분석

- 카이제곱 검정: 범주형 데이터에서 두 변수 간의 관계를 검정하는 통계적 방법 (독립성)
- Cramer's V: 카이제곱 독립성 검정의 효과 크기 측정. 범주형 데이터에서 두 변수 간 연관 정도를 쉽게 측정 가능

2) RandomForest model을 적용하여 Q5(선호/비선호) 예측

- tree-based model인 RF는 이진 예측(선호/비선호)에 높은 성능을 보일 것이라 판단
- Random Forest Accuracy: 0.97

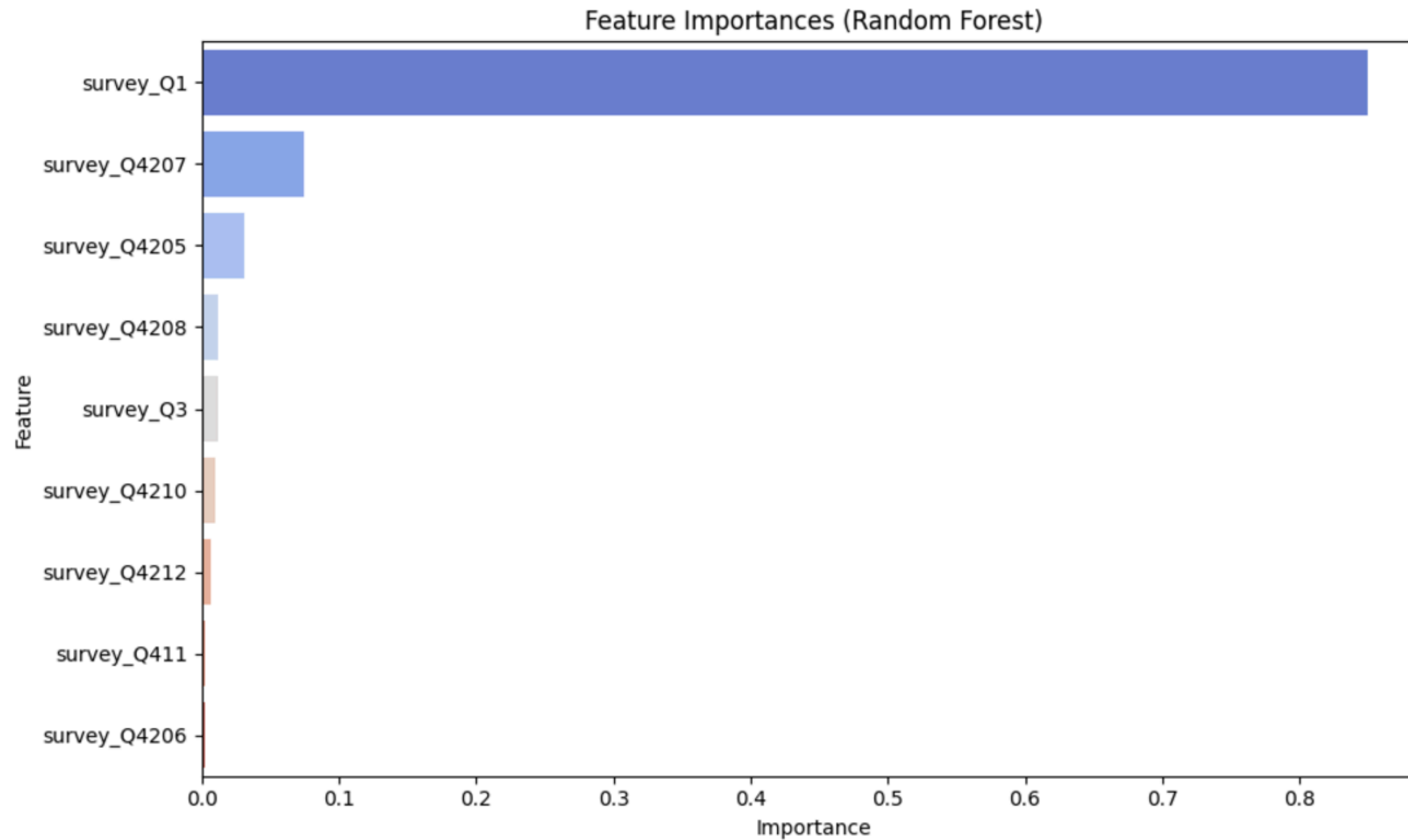
3) Cramér's V의 임계값(상관성 정도)을 실험적으로 조정 후 최종 0.2 선택

- 0.05 -> Accuracy : 0.96
- 0.1 -> Accuracy : 0.96
- **0.2 -> Accuracy: 0.97**
- 0.3 -> Accuracy : 0.96



Mission 3-2 + 추가미션

미션 해결 절차 1. 설문 항목 선택





Mission 3-2 + 추가미션

미션 해결 절차 2. 이미지 특징 벡터 추출

미션 해결 절차 3. 가중치를 적용하여 유사도 계산

$$\text{최종 가중치} = \text{가중치1} * \text{item} + \text{가중치2} * \text{image} + \text{가중치3} * \text{survey}$$

- item: 성별, 시대, 스타일
- image : 이미지 특징 벡터의 코사인유사도 벡터
- survey: RF로 선택된 설문 항목



Mission 3-2 + 추가미션

미션 해결 절차 4. item-based CF 추천 및 성능 평가

Item	image	survey	성능	
0.1	0.3	0.6	Accuracy: 92.11% Recall: 91.91%	Precision: 88.89% F1 Score: 90.37%
0.1	0.5	0.4	Accuracy: 90.85% Recall: 91.38%	Precision: 86.63% F1 Score: 88.95%
0.2	0.3	0.5	Accuracy: 91.69% Recall: 91.38%	Precision: 88.38% F1 Score: 89.86%
0.2	0.4	0.4	Accuracy: 90.01% Recall: 89.82%	Precision: 86.00% F1 Score: 87.87%
0.2	0.5	0.3	Accuracy: 89.38% Recall: 88.02%	Precision: 86.01% F1 Score: 87.00%



Mission 3-2 + 추가미션

미션 해결 절차 5. 최종 가중치 선택 및 최종 성능

weights = {'item': 0.1, 'image': 0.3, 'survey': 0.6}

최종 성능

Accuracy: 92.11%

Precision: 88.89%

Recall: 91.91%

F1 Score: 90.37%

DATA CREATOR CAMP

2024 데이터 크리에이터 캠프

감사합니다



과학기술정보통신부

NIA 지능정보원
한국지능정보사회진흥원